ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Исследование программного обеспечения мобильного устройства

Выполнил:	Ламин Дахмуни
Группа:	1-КПД-2

Цель работы: изучить особенности мобильной операционной системы, исследовать установленные приложения, оценить использование ресурсов и определить способы повышения безопасности устройства.

Устройство: iPhone (iOS). Поля, выделенные жёлтым «_____», зависят от конкретного телефона — их нужно вписать по данным из настроек (путь указан в каждом задании).

Задание 1. Изучение операционной системы

Настройки → Основные → Об этом устройстве.

Параметр	Значение
Производитель устройства	Apple
Модель устройства	iPhone _____ (Настройки → Основные → Об этом устройстве → «Название модели»)
Операционная система	iOS
Версия операционной системы	iOS 27.0.1 (проверьте: «Версия iOS»)
Объём оперативной памяти (если доступен)	_____ ГБ (iOS не показывает в настройках; зависит от модели, например 6 или 8 ГБ)
Объём встроенной памяти	_____ ГБ («Ёмкость»)
Доступное свободное место	_____ ГБ («Доступно»)

Вопросы

1. Какую операционную систему использует ваше устройство?

Устройство работает под управлением **iOS** — мобильной операционной системы компании Apple, закрытой (проприетарной), разработанной только для устройств Apple.

2. Какую роль она выполняет?

- управляет аппаратными ресурсами: процессором, памятью, экраном, камерой, датчиками, аккумулятором;
- обеспечивает интерфейс между пользователем и устройством;
- запускает приложения и распределяет между ними ресурсы;
- отвечает за безопасность (разрешения, шифрование, обновления), работу с сетью и файлами.

3. Почему разные устройства могут иметь разные версии ОС?

Старые модели перестают получать новые версии из-за ограничений по мощности и аппаратным возможностям; разные пользователи устанавливают обновления в разное время; на новых устройствах сразу стоит свежая версия; у Android-устройств, кроме того, производители сами адаптируют и выпускают обновления с задержкой.

Задание 2. Классификация мобильных приложений

Название приложения	Назначение	Тип приложения	Нужен интернет?
Safari	Просмотр сайтов	Веб-клиент / браузер	Да

Название приложения	Назначение	Тип приложения	Нужен интернет?
Камера	Съёмка фото и видео	Системное (встроенное) приложение	Нет
Калькулятор	Арифметические и инженерные вычисления	Утилита (встроенное)	Нет
Карты	Поиск мест и построение маршрутов	Навигационное приложение	Да (оффлайн-карты — только если загружены заранее)
Заметки	Хранение текстовых заметок и списков	Офисное / органайзер (встроенное)	Нет (интернет нужен только для синхронизации iCloud)

Основные функции без интернета выполняют Камера, Калькулятор и Заметки; интернет необходим для Safari и Карт.

Вопрос: почему операционная система и приложение — это не одно и то же?

ОС — базовая системная программа, которая управляет устройством и создаёт среду для работы других программ. **Приложение** — прикладная программа для решения конкретной задачи пользователя (браузер, мессенджер, игра); оно работает под управлением ОС и обращается к ресурсам устройства через неё. Приложение можно удалить или заменить, не заменяя ОС.

Задание 3. Исследование использования ресурсов

Настройки → Основные → Хранилище iPhone.

Показатель	Результат
Общий объём памяти устройства	_____ ГБ
Занятое пространство	_____ ГБ
Свободное пространство	_____ ГБ
Приложение, занимающее больше всего места	_____ (первое в списке, список отсортирован по размеру)
Наличие временных файлов или кэша	Показывается в разделе «Системные данные» (кэш, временные файлы); у некоторых приложений кэш входит в «Документы и данные»

Ответьте на вопросы

1. Почему приложения занимают разный объём памяти?

Объём зависит от назначения: игры и видеоредакторы содержат тяжёлую графику, звук и видео; мессенджеры накапливают медиафайлы и кэш; калькулятор и заметки — небольшие программы. Также играет роль количество сохранённых данных и загруженного контента.

2. Что такое кэш и для чего он нужен?

Кэш — временные данные (картинки, фрагменты страниц, миниатюры), которые приложение сохраняет на устройстве, чтобы быстрее загружать их повторно и экономить трафик. Его можно очистить без потери личных данных, но при следующем открытии контент загрузится заново.

3. Как нехватка свободного места влияет на работу смартфона?

Телефон замедляется, не может установить обновления и новые приложения, не сохраняет фото и видео, приложения могут вылетать, а система — не хватать места для временных файлов.

4. Почему приложения должны экономно расходовать заряд аккумулятора?

Чтобы смартфон дольше работал без подзарядки, не перегревался и батарея меньше изнашивалась. Приложения, постоянно работающие в фоне (геолокация, обновление данных), быстро разряжают устройство.

Задание 4. Проверка разрешений и безопасности

Настройки → Конфиденциальность и безопасность (разрешения) или Настройки → [название приложения].

Приложение	Какие разрешения / доступ к функциям
Камера (системное)	Доступ к камере и микрофону (для видео); геолокация (для геометок фото); доступ к фото (сохранение снимков)
Карты	Геолокация («Никогда» / «При использовании» / «Всегда»), мобильные данные, обновление контента, Siri и поиск

Ответьте на вопросы

1. Для чего приложению камеры нужен доступ к камере?

Без доступа к камере приложение не сможет получать изображение с объектива и делать фото или видео — это основная функция приложения.

2. Всегда ли приложению необходимо разрешение на местоположение?

Нет. Оно нужно только программам, которым положение важно для работы: картам, навигации, такси, погоде. Калькулятору, заметкам и большинству игр геолокация не нужна. Лучше выбирать «При использовании приложения» вместо «Всегда».

3. Почему нельзя бездумно предоставлять все запрашиваемые разрешения?

Приложение может собирать и передавать личные данные (местоположение, контакты, фото, микрофон), следить за пользователем, показывать рекламу и стать источником утечки. Чем больше разрешений, тем выше риск для конфиденциальности и безопасности.

4. Какие действия помогают защитить мобильное устройство от вредоносного ПО?

- устанавливать приложения только из официального магазина (App Store);
- своевременно обновлять ОС и приложения;
- использовать код-пароль, Face ID / Touch ID и двухфакторную аутентификацию;
- проверять и ограничивать разрешения приложений;
- не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей;
- не подключаться к незащищённым Wi-Fi-сетям без необходимости; включить функцию «Найти iPhone».

Задание 5. Анализ мобильного приложения

Выбранное приложение: **Safari** (браузер).

Критерий	Оценка (1–10)
Интерфейс понятен и удобен	9
Текст и кнопки хорошо различимы	9
Основные функции легко найти	8
Приложение сообщает об ошибках понятным образом	8
Для работы используются только необходимые разрешения	9
Приложение корректно сообщает об отсутствии интернета	9

Критерий	Оценка (1–10)
Средняя оценка	**8.7**

Оценки выставлены как пример; при желании измените их на свои.

Что можно улучшить в приложении?

- сделать более заметной настройку приватности и блокировки трекеров;
- упростить управление вкладками и группами вкладок при большом их количестве;
- добавить более подробные пояснения при ошибках загрузки страниц.

Свой вариант

Для безопасной работы в Safari полезно включить «Предотвращение слежения между сайтами», регулярно очищать историю и данные сайтов и разрешать доступ к камере, микрофону и геолокации только доверенным сайтам.

Вывод

В работе изучена операционная система iOS, классифицированы приложения, рассмотрено использование памяти и разрешений, а также оценено приложение по критериям удобства. Мобильная ОС управляет ресурсами устройства, а безопасность и экономное использование памяти и батареи зависят от грамотной настройки приложений и разрешений.